

Matrizes

Matriz é uma tabela, na qual todos os elementos são identificados por meio da posição em linha i e coluna j .

$$A = (a_{ij})$$

Exemplo:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$$

Classificação de Matrizes

Matrizes Quadradas

Matriz com igual número de linhas e colunas

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad B = (1) \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 9 & 1 \\ 0 & 8 & -1 \\ -1 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

Matrizes Linhas

Matriz com todos os elementos em uma única **linha**.

Nessa situação a matriz também é um vetor.

$$A = (1 \quad 2 \quad 3) \quad B = (1)$$

Matrizes Colunas

Matriz com todos os elementos em uma única **coluna**.

Nessa situação a matriz também é um vetor.

$$A = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad B = (1) \quad C = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Matriz Identidade

Matriz quadrada com formada por uma diagonal de 1s e todos os outros elementos nulos.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B = (1) \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Matriz Transposta

Matriz, na qual, as colunas trocam de lugar com as linhas.

$$A = (a_{ij}) \rightarrow A^T = (a_{ji})$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}_{2 \times 3}$$

$$A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \\ a_{13} & a_{23} \end{pmatrix}_{3 \times 2}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow B^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

Operações entre Matrizes

Adição / Subtração

$$A_{M \times N} + B_{M \times N} = C_{M \times N}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} \end{pmatrix}$$

Multiplicação

$$(A_{M \times N})(B_{N \times P}) = C_{M \times P}$$

Para ocorrer uma multiplicação entre matrizes, o número de colunas da primeira deve ser igual ao número de linhas da segunda. Dessa forma, o resultado final é uma matriz com o número de linhas igual o da primeira, enquanto o de colunas é igual ao da segunda.

Exemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}_{1 \times 3} \quad B = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}_{3 \times 1} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}_{3 \times 2}$$

$$AB = 1(-1) + 2(1) + 3(2) = (7)_{1 \times 1}$$

$$CA = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}_{3 \times 2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}_{1 \times 3}$$

Multiplicação impossível

$$AC = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}_{1 \times 3} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}_{3 \times 2} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \end{pmatrix}_{1 \times 2}$$

$$AC \neq CA$$

A multiplicação entre matrizes não é comutativa.

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{2 \times 3}$$

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & -1 \end{pmatrix}_{3 \times 3}$$

$$QP = \begin{pmatrix} 5 & 11 & 0 \\ -1 & 5 & 0 \end{pmatrix}_{2 \times 3}$$

$$PI = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & -1 \end{pmatrix}_{3 \times 3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & -1 \end{pmatrix} = P$$

A matriz identidade é o elemento neutro da multiplicação

$$A(I) = I(A) = A$$

Matriz Inversa

$$A(A^{-1}) = I$$

Condições:

É necessário que a matriz seja quadrada;

Determinante da matriz não pode ser nulo.

$$3 \left(\frac{1}{3} \right) = 1$$

$$3 (3)^{-1} = 1$$

Mais de uma equação e
mais de uma variável

Sistemas Lineares

Variáveis com expoente 1

$$\begin{cases} ax + by = p \\ cx + dy = q \end{cases}$$

$$\begin{cases} cx + dy = q \end{cases}$$

Sistema 2x2

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \rightarrow A X = b$$

$\begin{matrix} m \times n & n \times 1 & m \times 1 \end{matrix}$

Sistema M equações e N variáveis

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Matriz dos Coeficientes

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Matriz das variáveis (coluna)

$$b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

Matriz produto

Exemplo

$$\begin{cases} 2x + y = 1 \\ -x - y = 4 \end{cases} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Escalonamento / Eliminação Gaussiana / Método de Gauss

Trata-se do método que aplica operações elementares nas matrizes, as quais consistem em: (1) troca de linhas; (2) Multiplicação de uma linha por uma constante; (3) soma de linhas.

Exemplo

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$A \quad X \quad b$

→ $\begin{pmatrix} 2 & 1 & | & 1 \\ -1 & -1 & | & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & -1 & | & 4 \\ 2 & 1 & | & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & | & -4 \\ 2 & 1 & | & 1 \end{pmatrix}$

zero Matriz Expandida Troca de linhas Pivô Multiplicar primeira linha por -1 zerar

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & | & -4 \\ 0 & -1 & | & 9 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} x + y = -4 \\ -y = 9 \end{cases}$$

Multiplicar a 1ª linha por -2 e somar na segunda

$\rightarrow \begin{cases} y = -9 \\ x = 5 \end{cases}$

Exercício

$$\begin{cases} 2x + y = 7 \\ x + y = 5 \end{cases}$$

→ $\begin{pmatrix} 2 & 1 & | & 7 \\ 1 & 1 & | & 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & | & 5 \\ 2 & 1 & | & 7 \end{pmatrix}$

Pivô

zero

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & | & 5 \\ 0 & -1 & | & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} x + y = 5 \\ -y = -3 \end{cases}$$

$\begin{cases} y = 3, x = 2 \end{cases}$